

Antes de comenzar la prueba, lee las siguientes instrucciones.

INSTRUCCIONES

- » Contesta con lápiz grafito.
- » Intenta contestar todas las preguntas, incluso aquellas en las que tengas dudas.
- » Completa la Hoja de respuestas, tal como se indica en el ejemplo a continuación:

Hoja de respuestas



Evaluación: Ensayo 3 SIMCE Ciencias Naturales 6 Forma: 2fcc

Fecha: _____

Nombre: Juan Pérez González

Cédula de identidad: 12345678

Curso: 6° básico

→ Datos personales.

Completa tu nombre, documento de identidad y curso en la hoja de respuestas.

→ Selección Múltiple.

Contesta rellenando el círculo con la respuesta que crees correcta. Marca solo una respuesta por pregunta.

→ Correcciones.

En caso de error, usa goma para borrar tu respuesta. No olvides marcar nuevamente la que consideras correcta.

1. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	10. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	19. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	28. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
2. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	11. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	20. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	29. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
3. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	12. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	21. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	30. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
4. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	13. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	22. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	31. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
5. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	14. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	23. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	32. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
6. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	15. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	24. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	33. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
7. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	16. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	25. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	34. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
8. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	17. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	26. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	35. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
9. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	18. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	27. ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	

Nota: Este es un ejemplo. Tu Hoja de respuestas se te entregará aparte.

- » Puedes subrayar, destacar o hacer cálculos en la prueba, pero **NO** en la Hoja de respuestas.
- » La Hoja de respuestas no debe ser rayada, doblada ni dibujada.
- » Las respuestas solo serán corregidas en la Hoja de respuestas.
- » Antes de entregar tu prueba, revisa que hayas traspasado todas tus respuestas.

Nombre: _____

Fecha: _____

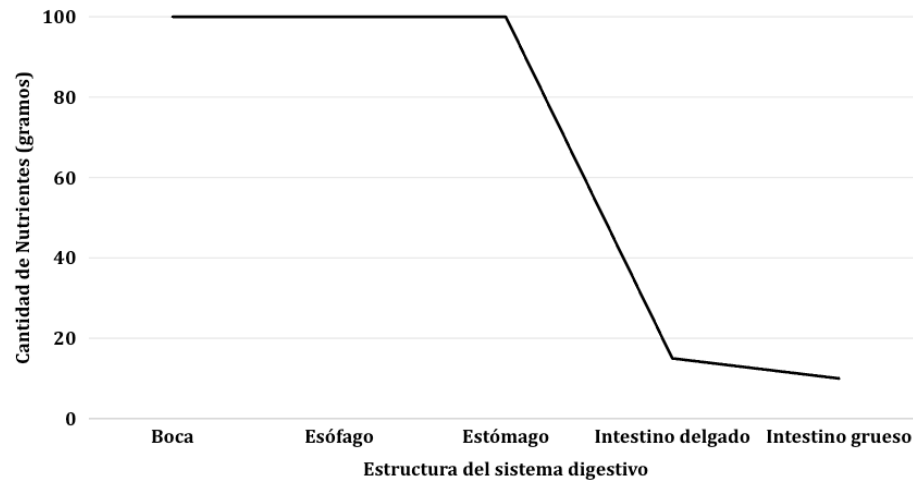
1 ¿Cuál de estos ejemplos corresponde al nivel de organización más básico de los seres vivos?

- ☐ A El corazón.
- ☐ B El glóbulo rojo.
- ☐ C El sistema óseo.
- ☐ D El tejido muscular.

2 ¿Qué función realiza el estómago en el sistema digestivo?

- ☐ A Secreta los jugos gástricos que permiten la formación del quilo.
- ☐ B Forma el quimo permitiendo que este avance hacia el intestino delgado.
- ☐ C Elabora el bolo alimenticio que contiene las sustancias para disgregar los nutrientes.
- ☐ D Absorbe gran parte de los nutrientes a través de microvellosidades transportándolos a la sangre.

- 3 En un estudio científico, se midió la cantidad de un nutriente que permanecía dentro del sistema digestivo a medida que avanzaba por los distintos órganos. El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos.



Considerando la información del gráfico, ¿en qué estructura del sistema digestivo fue absorbida la mayor parte del nutriente?

- ☐ A En la boca.
- ☐ B En el estómago.
- ☐ C En el intestino grueso.
- ☐ D En el intestino delgado.

- 4 ¿Qué estructura del sistema respiratorio es la encargada de conducir el aire directamente hacia los bronquios?

- ☐ A Pulmón
- ☐ B Alvéolo
- ☐ C Tráquea
- ☐ D Fosa nasal

- 5 Un grupo de estudiantes midió su frecuencia respiratoria (cantidad de respiraciones por minuto) antes y después de realizar tres actividades de distinta intensidad. La siguiente tabla muestra el promedio de los resultados obtenidos.

Tipo de Actividad	Frecuencia Respiratoria Inicial (respiraciones por minuto)	Frecuencia Respiratoria Final (respiraciones por minuto)
Estar sentado (Reposo)	18	20
Caminata suave	18	32
Carrera rápida	18	55

Según los resultados, ¿cuál de estas es una conclusión correcta al aumentar la intensidad de la actividad física?

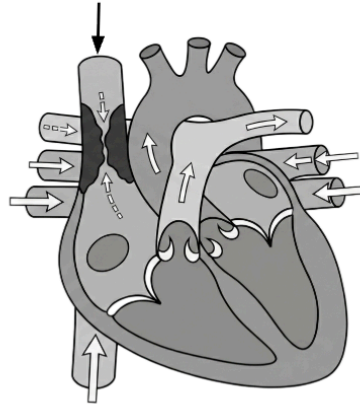
- A La frecuencia respiratoria se mantiene constante para conservar energía.
- B La frecuencia respiratoria aumenta para satisfacer la necesidad de oxígeno del cuerpo.
- C La frecuencia respiratoria aumenta porque el corazón bombea más lento durante el ejercicio.
- D La frecuencia respiratoria aumenta para impedir que ingrese dióxido de carbono desde el aire.

- 6 ¿Cuál de estos procesos involucra directamente a los sistemas respiratorio y circulatorio?

- A La formación de orina.
- B El intercambio de gases.
- C La ventilación pulmonar.
- D La absorción de nutrientes.

- 7 El siguiente esquema muestra una obstrucción en la vena cava superior del corazón humano.

Vena cava superior



¿Cuál sería la consecuencia directa de esta obstrucción?

- ☐ A El corazón dejaría de recibir la sangre proveniente de las piernas y el abdomen.
- ☐ B El corazón bombearía un mayor volumen de sangre al resto de los órganos del cuerpo.
- ☐ C La sangre con dióxido de carbono proveniente de la cabeza y los brazos no podría regresar al corazón.
- ☐ D La sangre proveniente de los pulmones no podría ingresar al corazón para ser distribuida al resto del cuerpo.

- 8 Luego de un control médico a una persona le recomendaron aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro. ¿Cuál de estos alimentos debería integrar a su dieta?

- ☐ A Leche
- ☐ B Lentejas
- ☐ C Zanahoria
- ☐ D Arroz blanco

9 ¿Qué consecuencia directa tendría una persona al eliminar por completo el consumo de alimentos que contengan lípidos?

- A Sus músculos perderían la capacidad de contraerse y relajarse con fuerza.
- B Su cuerpo quedaría sin reserva de energía para situaciones de emergencia.
- C Su energía se agotaría rápidamente al realizar actividad física breve e intensa.
- D Sus huesos se volverían frágiles dificultando la capacidad de sostener el peso del cuerpo.

10 ¿Cuál de estas alteraciones del sistema cardiovascular podría presentar una persona que ha fumado por más de 25 años una cajetilla diaria?

- A Inflamación de bronquios.
- B Dilatación de vasos sanguíneos.
- C Obstrucción de vasos sanguíneos.
- D Disminución de latidos del corazón.

11 Un equipo de investigación quería saber qué producto de limpieza es más efectivo para eliminar bacterias. Para ello, prepararon 3 muestras de cultivo idénticas, cada una con 100.000 microorganismos. Luego realizaron lo siguiente:

- » A la muestra 1 le agregaron agua.
- » A la muestra 2 le agregaron cloro.
- » A la muestra 3 le agregaron povidona.

Después de esperar 2 horas, contaron la cantidad de microorganismos que sobrevivieron en cada placa.

En este diseño experimental, ¿cuál es la variable independiente?

- A El tipo de sustancia aplicado a cada muestra.
- B La cantidad inicial de microorganismos por muestra.
- C La cantidad final de microorganismos vivos en cada muestra.
- D El tiempo de espera luego de aplicar la sustancia a cada muestra.

- 12 El científico Jean Baptista van Helmont realizó un experimento para investigar el crecimiento de los árboles. Para ello, plantó un sauce de 2 kg en una maceta que contenía 90 kg de tierra. Durante cinco años, el científico se aseguró de regar la planta solo con agua y evitó que otras sustancias entraran a la maceta.

Al finalizar el periodo, midió nuevamente la masa del árbol y la tierra, obteniendo los siguientes resultados.

Componente	Masa al inicio	Masa después de 5 años
Sauce (Árbol)	2 kg	76 kg
Tierra	90 kg	89,95 kg

De acuerdo con el procedimiento y los resultados de la tabla, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- ☐ A La tierra disminuye su masa porque es consumida por el árbol.
- ☐ B El aumento de tamaño del árbol se produce a partir de sustancias distintas a la tierra.
- ☐ C La tierra disminuye su masa porque se transforma en la energía que hace crecer al árbol.
- ☐ D El aumento de tamaño del árbol se debe a la acumulación del agua en la tierra de la maceta.

- 13 Mateo cree que la luz podría influir en el crecimiento de las plantas, pero quiere comprobarlo. Para ello, consigue los siguientes materiales:

- » 2 maceteros con plantas del mismo tamaño.
- » 1 caja de cartón grueso.
- » 1 caja de plástico transparente.
- » Agua para el riego.

¿Qué debe hacer Mateo con estos materiales para comprobar que la luz es necesaria para el crecimiento de las plantas?

- ☐ A Poner una de las plantas bajo la caja de plástico transparente y la otra usarla de control, midiendo su altura diariamente.
- ☐ B Poner ambas plantas bajo la caja de cartón, regar con la misma cantidad de agua y ver si logran sobrevivir en la oscuridad.
- ☐ C Poner una planta bajo la caja de cartón y la otra bajo la caja de plástico, y dejar de regar la planta que está en la caja de cartón.
- ☐ D Poner una planta bajo la caja de cartón y la otra bajo la caja de plástico, asegurándose de regar ambas con la misma cantidad de agua.

14 ¿Qué función cumplen los organismos productores en las cadenas alimentarias?

- ☐ A Proveer energía a los diferentes niveles tróficos del ecosistema.
- ☐ B Extraer la energía desde el suelo para transferirla a los herbívoros.
- ☐ C Consumir vegetales para producir la energía que necesitan los carnívoros.
- ☐ D Descomponer los restos de seres vivos para devolver los nutrientes a la tierra.

15 ¿Cuál es la función de las trompas de Falopio?

- ☐ A Producir las células sexuales femeninas.
- ☐ B Albergar al embrión durante su desarrollo.
- ☐ C Conectar el útero con el exterior del cuerpo.
- ☐ D Conducir el ovocito desde el ovario hacia el útero.

16 Si un médico necesita evaluar la capacidad biológica de un paciente para producir gametos masculinos, ¿qué estructura debe examinar específicamente?

- ☐ A El testículo.
- ☐ B La próstata.
- ☐ C El epidídimo.
- ☐ D El conducto deferente.

17 ¿Cuál fue el **PRINCIPAL** aporte de Thomas Edison en el desarrollo de la electricidad?

- ☐ A Construyó la pila galvánica.
- ☐ B Fabricó la primera ampolla.
- ☐ C Inventó el motor de corriente alterna.
- ☐ D Demostró que esta podía conducirse.

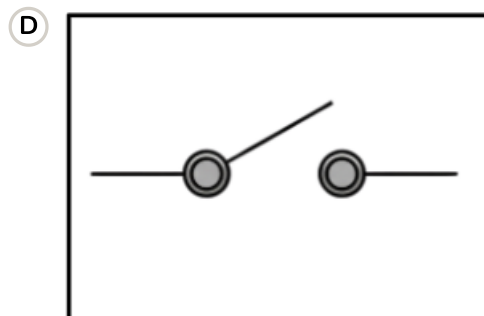
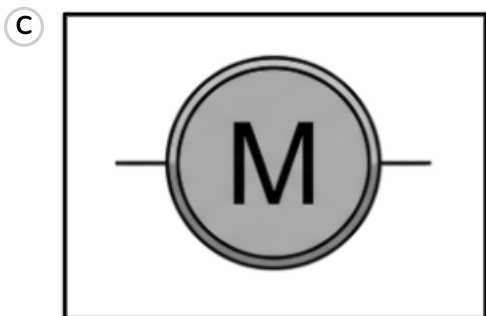
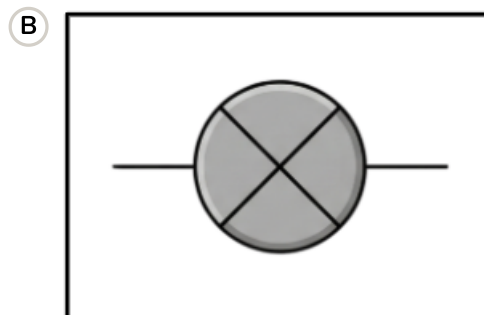
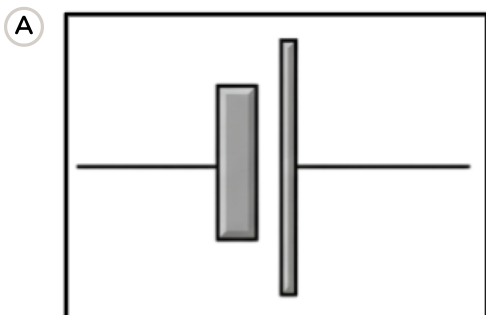
18 ¿Qué tipos de energía están involucrados **PRINCIPALMENTE** en el funcionamiento de una plancha encendida?

- A Eléctrica y térmica.
- B Lumínica y térmica.
- C Eléctrica y mecánica.
- D Lumínica y mecánica.

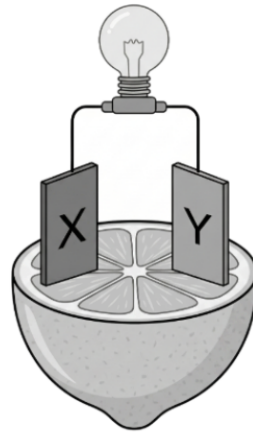
19 ¿En qué formas se manifiesta **PRINCIPALMENTE** la energía eléctrica cuando un secador de pelo está en funcionamiento?

- A Química, sonora y térmica.
- B Térmica, cinética y sonora.
- C Sonora, lumínica y cinética.
- D Lumínica, térmica y química.

20 Camila está dibujando el plano de un circuito eléctrico, pero olvidó incluir el elemento que proporciona la energía para que funcione. ¿Qué símbolo debe dibujar Camila para representar el componente que le falta?



- 21 En el siguiente modelo de un circuito eléctrico, el limón cumple una función fundamental.



Si se retira el limón del circuito, ¿por qué otro componente debe reemplazarse para que la ampollita logre encenderse?

- ☐ A Por una pila.
 - ☐ B Por un motor.
 - ☐ C Por un interruptor.
 - ☐ D Por un cable de cobre.
- 22 Jorge y Andrea para una investigación armaron un circuito eléctrico simple. Luego, realizaron tres pruebas utilizando la misma pila, la misma ampollita y el mismo grosor de cable de cobre, modificando solo una parte del diseño en cada intento:

- » Prueba 1: Conectaron el circuito usando un cable de 15 centímetros de largo y observaron la intensidad luminosa de la ampollita.
- » Prueba 2: Reemplazaron el cable por uno de 50 centímetros de largo y volvieron a observar.
- » Prueba 3: Reemplazaron el cable por uno de 100 centímetros de largo y registraron nuevamente el resultado.

A partir de este diseño experimental, ¿cuál es la variable independiente en la investigación?

- ☐ A El grosor del cable utilizado.
- ☐ B El material del cable utilizado.
- ☐ C La longitud del cable en cada prueba.
- ☐ D La intensidad luminosa de la ampollita en cada prueba.

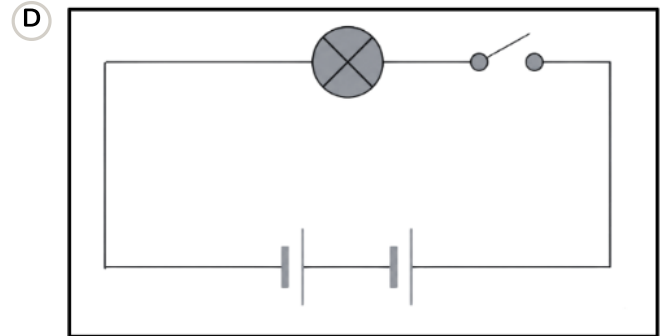
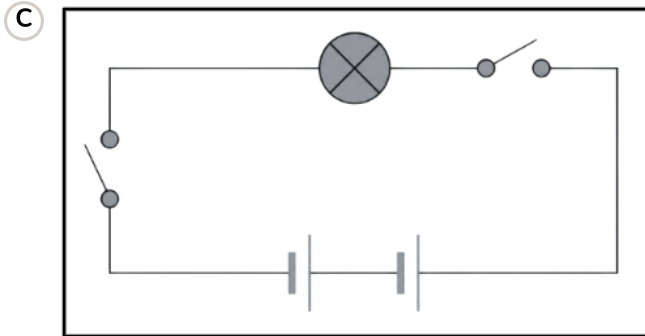
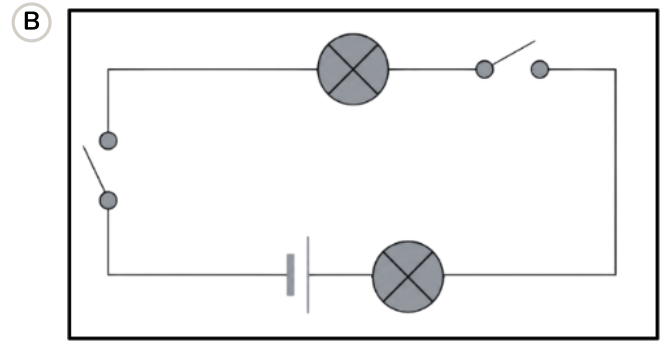
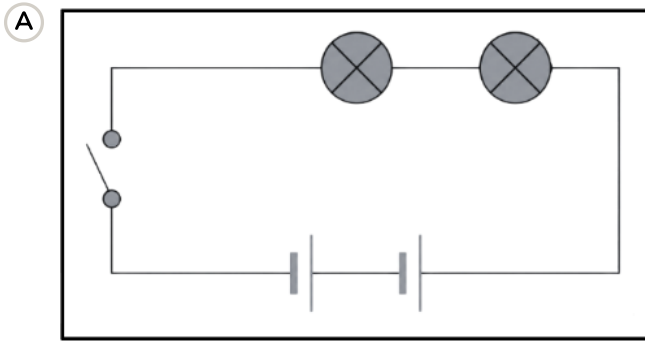
23 ¿Por qué es necesario utilizar guantes de caucho al manipular cables eléctricos?

- ☐ A Porque absorben la corriente para evitar que el circuito se caliente.
- ☐ B Porque desvían la corriente hacia el suelo como un material conductor.
- ☐ C Porque protegen las manos de posibles cortes con los metales del circuito.
- ☐ D Porque actúan como un aislante que impide el paso de la corriente hacia el cuerpo.

24 Durante un experimento, un grupo de estudiantes nota que uno de los cables de su circuito eléctrico ha perdido parte de su cubierta exterior. Para evitar recibir una descarga eléctrica al manipular el circuito y prevenir que el material se queme si el cable se calienta mucho, necesitan envolver la zona dañada. ¿Cuál de estos materiales es el más adecuado y seguro para solucionar este problema?

- ☐ A Un trozo de papel.
- ☐ B Un trozo de algodón.
- ☐ C Una cinta de plástico.
- ☐ D Un cinta de papel aluminio.

- 25 Ingrid necesita construir un circuito eléctrico que contenga una ampolleta, dos pilas y dos interruptores. ¿Cuál de estos esquemas representa el circuito que debe construir Ingrid?



- 26 ¿Cuál de estos materiales permite el desplazamiento de las cargas eléctricas a través de un circuito?

- A Vidrio
- B Hierro
- C Plástico
- D Madera

- 27 ¿Cuál de estas acciones permite ahorrar energía eléctrica de manera efectiva en el hogar?

- A Priorizar el uso de la luz natural durante el día.
- B Mantener conectados cargadores de celulares.
- C Instalar ampolletas de mayor potencia en las habitaciones.
- D Utilizar artefactos durante la mañana para disminuir el costo de su uso.

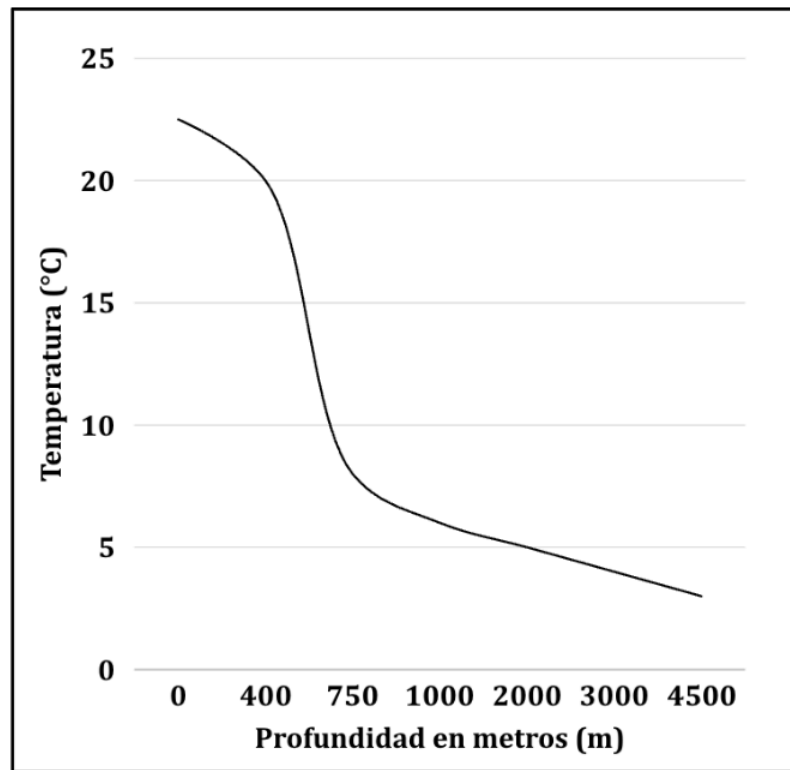
28 El refrigerador es uno de los aparatos que más energía eléctrica consume en el hogar. ¿Qué acción ayudaría a reducir su consumo de energía?

- ☐ A Limitar el tiempo que la puerta permanece abierta.
- ☐ B Guardar alimentos que aún estén calientes en su interior.
- ☐ C Tener pocos alimentos guardados para evitar su sobrecarga.
- ☐ D Mantener desenchufado durante la noche para que el motor descansa.

29 El nivel del mar sube y baja a lo largo del día, fenómeno conocido como marea. ¿Qué factor de la naturaleza origina este movimiento de las aguas?

- ☐ A La rotación constante que realiza el planeta Tierra sobre su propio eje.
- ☐ B El cambio de temperatura que sufren las corrientes en el fondo marino.
- ☐ C La atracción gravitacional que ejercen la Luna con el Sol sobre la Tierra.
- ☐ D El empuje constante que genera el viento sobre la superficie del océano.

- 30 El siguiente gráfico muestra cómo varía la temperatura del agua a medida que se desciende hacia el fondo del océano.



A partir de la información del gráfico, ¿cuál de estas conclusiones es correcta?

- ☐ A La temperatura del agua aumenta de manera gradual desde la superficie al fondo del océano.
- ☐ B La temperatura del agua puede llegar a los 0 °C si se desciende más allá de los 4500 metros del océano.
- ☐ C La temperatura del agua desciende de manera brusca en los primeros 1000 metros de profundidad del océano.
- ☐ D La temperatura del agua presenta su mayor caída entre los 2000 y los 4500 metros de profundidad del océano.

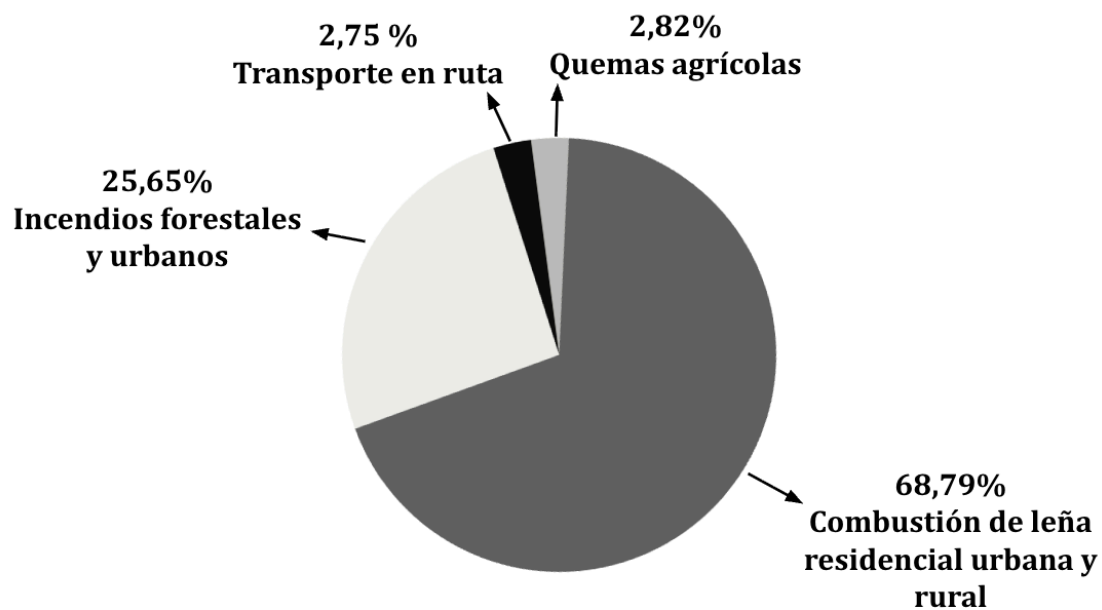
- 31 ¿Qué acción humana permite prevenir que los químicos usados en el mantenimiento del pasto de un parque contaminen un río cercano?

- ☐ A Aplicar los productos químicos directo a la tierra.
- ☐ B Sustituir los productos químicos por abonos naturales.
- ☐ C Mezclar los químicos con abundante agua antes de aplicar.
- ☐ D Instalar filtros de limpieza para eliminar los químicos que lleguen al agua.

32 ¿Qué es la litosfera?

- ☐ A Capa sólida más externa de la Tierra.
- ☐ B Capa de gases que envuelve a la Tierra.
- ☐ C Capa de agua líquida de la superficie de la Tierra.
- ☐ D Capa de metal que se encuentra al interior de la Tierra.

33 El siguiente gráfico muestra las principales fuentes de emisión de gases contaminantes de la atmósfera de una región del país.



Considerando la principal fuente contaminante, ¿cuál de estas medidas ayudaría a disminuir de forma efectiva la emisión de gases contaminantes en esta región?

- ☐ A Sancionar la quema de árboles en las zonas agrícolas.
- ☐ B Fomentar el uso del transporte público en las ciudades.
- ☐ C Prohibir la realización de fogatas al interior de los bosques.
- ☐ D Restringir el uso de estufas a leña para calefaccionar viviendas.

34 ¿Cuál es la importancia de mantener la cubierta vegetal para la protección del suelo?

- ☐ A Absorber el agua superficial y mantener el terreno húmedo.
- ☐ B Sostener las partículas de tierra y disminuir la fuerza del agua de lluvia.
- ☐ C Producir nuevos minerales y aumentar el oxígeno disponible en la tierra.
- ☐ D Filtrar sustancias del agua de lluvia y evitar que el sol caliente la superficie.

35 Angélica y Juan realizaron el siguiente experimento:

1. Tomaron dos bandejas idénticas y las llenaron con la misma cantidad de suelo arcilloso.
2. En la bandeja 1 dejaron solo el suelo y en la bandeja 2 plantaron una capa de pasto sobre el suelo.
3. Luego, dieron la misma inclinación a ambas bandejas y les arrojaron exactamente 1 litro de agua con una regadera.
4. Finalmente, observaron y compararon cuánta tierra fue arrastrada por el agua hacia un recipiente grande colocado debajo de cada bandeja.

A partir de este procedimiento, ¿cuál es la pregunta de investigación que intentaban responder Angélica y Juan con su experimento?

- ☐ A ¿De qué manera la inclinación de las bandejas influye en la cantidad de agua que logra absorber el suelo?
- ☐ B ¿De qué manera la presencia de una capa de pasto afecta la cantidad de suelo que es arrastrado por el agua?
- ☐ C ¿De qué manera la cantidad de agua arrojada afecta la cantidad de suelo que es arrastrado hacia el recipiente?
- ☐ D ¿De qué manera el tipo de suelo influye en el crecimiento del pasto cuando son regados con la misma cantidad de agua?